

Электрическое поле в веществе

Размеры атомных ядер в $10^4 - 10^5$ раз меньше размеров самих атомов вещества, размер электрона еще на 7 – 8 порядков меньше. На долю заряженных частиц приходится ничтожная ($10^{-12} - 10^{-15}$) часть занимаемого телом пространства, весь остальной объём тела занимает вакуум. Атомные ядра и электроны создают в нём электромагнитные поля. Поле в промежутках между атомами и внутри них необычайно сложно меняется в пространстве и во времени. Такое поле называется *микроскопическим*. Столь же сложно меняется внутри вещества плотность распределения электрических зарядов. Такая *плотность* также является *микроскопической*. Микроскопические величины принято обозначать как $\vec{E}_{\text{микр}}$, $\rho_{\text{микр}}$ и т.п.

Задание микроскопических величин в каждой точке пространства и в каждый момент времени дало бы наиболее детальное описание поля. Однако практически (а может быть, и принципиально) оно неосуществимо. Тут можно вспомнить проблемы, которые возникали при использовании *динамического метода* описания систем многих частиц в молекулярной физике (см. §16 раздел «Молекулярная физика. Термодинамика»). Для многих целей достаточно менее подробное и несравненно более простое описание, которым пользуется макроскопическая электродинамика. Она отвлекается от атомистического строения вещества и связанных с ним изменением поля на атомных расстояниях, и оперирует усредненными электрическими полями и распределениями зарядов, плавно меняющимися во времени и в пространстве (на макроскопических расстояниях). Такие *электрические поля и распределения зарядов* называются *макроскопическими* и обозначаются $\vec{E}$, ρ . Если приводить аналогии из раздела «Молекулярная физика. Термодинамика», то макроскопическая электродинамика аналогична *термодинамическому методу* описания систем многих частиц (см. §19 раздел «Молекулярная физика. Термодинамика»).

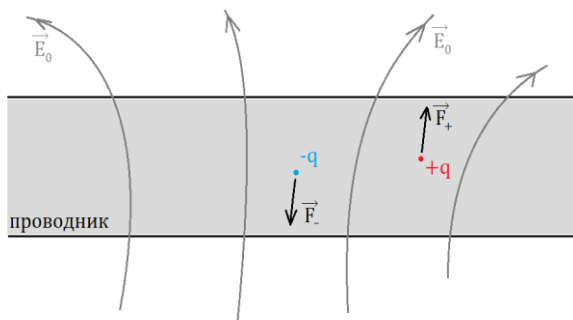
При внесении любого вещества во внешнее электрическое поле происходит частичное разделение положительных и отрицательных зарядов. В отдельных местах вещества появляются нескомпенсированные макроскопические заряды различного знака. Это явление называют *электростатической индукцией*, а появившиеся в результате разделения заряды – *наведенными (индуцированными) зарядами*.

Индукцированные заряды создают в пространстве собственное электрическое поле, которое складывается с исходным (внешним) электрическим полем. Полное поле является суперпозицией кулоновских полей, возбуждаемых в вакууме всеми исходными и индуцированными зарядами.

§9. Проводники в электрическом поле

Проводники – вещества, в которых много свободных зарядов – зарядов способных перемещаться в пределах вещества на значительные расстояния. В металлах такими свободными зарядами являются не связанные с ионами кристаллической решетки электроны, которые в пределах вещества могут перемещаться на какие угодно расстояния. Также проводниками являются электролиты, в них роль свободных зарядов играют положительные и отрицательные ионы.

Поместим металлический проводник во внешнее электростатическое поле $\vec{E}_0$. На все



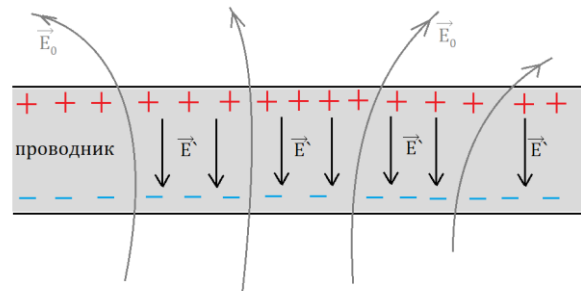
заряды в проводнике (ионы и электроны) будет действовать электрическое поле. В результате отрицательные заряды (электроны) будут смещаться против поля:

$$\vec{F}_- = -e\vec{E}_0 \Rightarrow \vec{F}_- \uparrow \vec{E}_0,$$

а положительные по полю

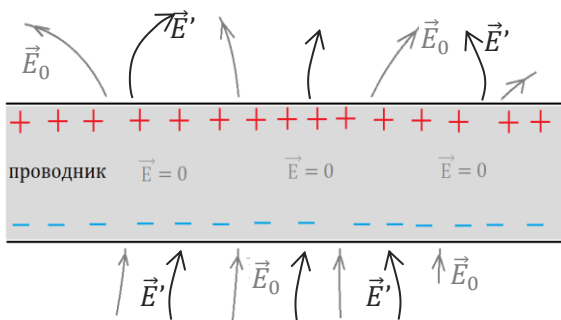
$$\vec{F}_+ = e\vec{E}_0 \Rightarrow \vec{F}_+ \uparrow \vec{E}_0,$$

Такое перемещение зарядов (ток) будет продолжаться до тех пор, пока не установится распределение зарядов, при котором электрическое поле внутри проводника обратится в нуль. При этом одна поверхность проводника зарядится отрицательно, а на другой выступит избыточный (нескомпенсированный) положительный заряд.



Эти индуцированные заряды создадут в проводнике своё собственное электрическое поле $\vec{E}'$ – электрическое поле индуцированных зарядов. Оно будет направлено противоположно $\vec{E}_0$.

Полное поле $\vec{E}$, как было сказано выше, найдётся суперпозицией этих двух полей:



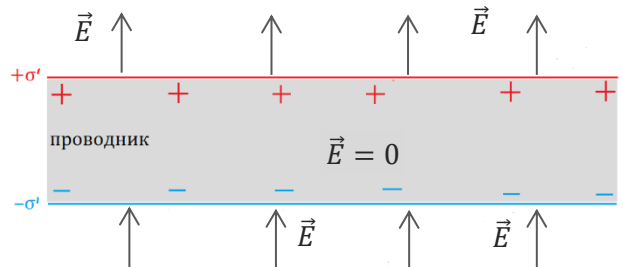
$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}' = 0, \quad \vec{E}' \uparrow \vec{E}_0 \Rightarrow |\vec{E}'| = |\vec{E}_0|.$$

Получается, что проводник «вытесняет» из себя электрическое поле.

Как мы только что выяснили: в любой точке *внутри* проводника поле равно нулю $\vec{E} = 0$. Тогда внутри проводника также в любой его

точке обратится в ноль и дивергенция поля: $\text{div } \vec{E} = 0$. По теореме Гаусса дивергенция поля связана с плотностью зарядов в этой точке поля: $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$. Следовательно, внутри проводника в любой точке: $\rho = 0$. Т.е. плотность индуцированных зарядов внутри проводника всюду равна нулю. Это значит, что *внутри проводника индуцированных зарядов нет*.

Индуцированные заряды, как мы увидели, появляются лишь на поверхности проводника с некоторой плотностью σ' (*поверхностная плотность индуцированного заряда*), строго говоря различной в разных точках его поверхности. Этот заряд находится в очень тонком поверхностном слое – его толщина около одного - двух межатомных расстояний ($d \approx (1 \div 5) 10^{-10} \text{ м}$).



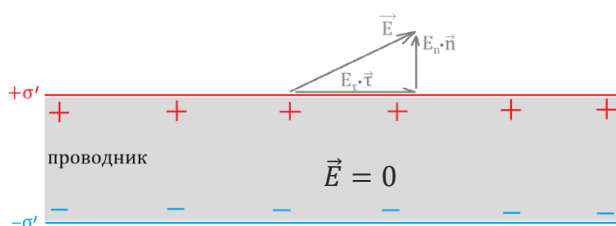
Теперь, рассматривая заряды, создающие электрические поля в пространстве, придётся их разделять на сторонние (первичные) заряды – заряды, являющиеся источниками внешних полей, и индуцированные заряды – заряды, возникающие благодаря этим внешним полям.

Отсутствие поля внутри проводника согласно формуле, связывающей напряжённость и потенциал электростатического поля $\vec{E} = -\text{grad } \varphi = -\nabla \varphi$ означает, что потенциал φ в проводнике одинаков во всех его точках: $\varphi = \text{const}$, т.е. любой проводник в электростатическом поле представляет собой эквипотенциальную область, а его поверхность является эквипотенциальной. Из этого факта, следует, что поле $\vec{E}$ непосредственно у поверхности проводника направлено по нормали к ней в каждой точке.

Покажем, что такой же вывод о направлении поля непосредственно у поверхности проводника можно сделать на основании теоремы о циркуляции электростатического поля:

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0.$$

Полное поле $\vec{E}$ – суперпозиция внешнего поля и поля индуцированных зарядов $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$ –



является электростатическим, как и внешнее поле $\vec{E}_0$. Предположим, что наше утверждение о направлении поля ошибочно, и оно у поверхности проводника направлено

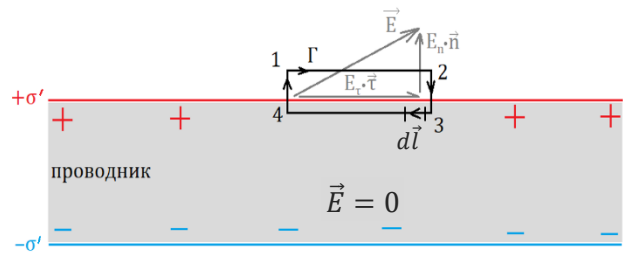
произвольным образом. Представим вектор $\vec{E}$ как две составляющие E_n – направленную перпендикулярно поверхности проводника и E_t – направленную вдоль его поверхности:

$$\vec{E} = E_n \cdot \vec{n} + E_\tau \cdot \vec{\tau}.$$

Проводя вычисления по теореме о циркуляции, удобно использовать алгоритм, описанный в §3, где мы приводили примеры расчёта электрических полей с помощью теоремы Гаусса.

Шаг 1: выбор вспомогательного контура Γ ,

циркуляцию вектора $\vec{E}$ по которому будем рассчитывать. В нашем случае контуром будет прямоугольник 12341, у которого стороны $\ell_{41} \rightarrow 0$ и $\ell_{23} \rightarrow 0$ (т.к. мы



собираемся искать поле непосредственно у поверхности проводника), а стороны ℓ_{12} и ℓ_{34} таковы, чтобы величина напряжённости E была бы вдоль них приблизительно постоянной. Обход прямоугольника будем осуществлять по часовой стрелке.

Шаг 2: расчёт циркуляции вектора $\vec{E}$ по выбранному контуру Γ – считаем интеграл в левой части теоремы о циркуляции.

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \oint_{12341} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{12} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{23} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{34} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{41} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

– представим циркуляцию по прямоугольному контуру как сумму интегралов, считаемых по сторонам прямоугольника. В нашем случае только один интеграл отличен от нуля:

$$\int_{23} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \text{ и } \int_{41} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0, \quad \text{т.к. } \ell_{23}, \ell_{41} \rightarrow 0$$

$$\int_{34} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0, \quad \text{т.к. внутри проводника } E = 0.$$

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{12} \vec{E} \cdot d\vec{l} + 0 + 0 + 0 = \int_{12} \vec{E} \cdot d\vec{l} =$$

$$d\vec{l} = dl \cdot \vec{\tau}, \quad \text{т.к. } d\vec{l} \uparrow \vec{\tau}$$

$$= \int_{12} (E_n \cdot \vec{n} + E_\tau \cdot \vec{\tau}) \cdot dl \cdot \vec{\tau} = \int_{12} (0 + E_\tau) \cdot dl = \int_{12} E_\tau \cdot dl = E_\tau \cdot \int_{12} dl = E_\tau \cdot \ell_{12}.$$

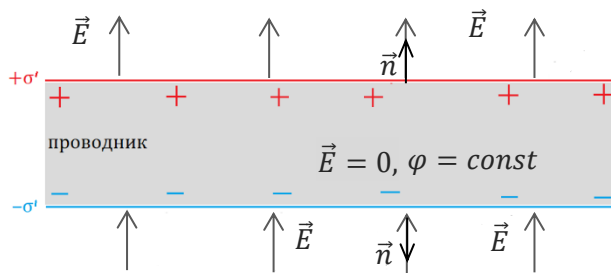
Шаг 3: расчёт правой части теоремы о циркуляции. В правой части теоремы стоит ноль.

Шаг 4: приравниваем левую и правую части теоремы о циркуляции:

$$E_\tau \cdot \ell_{12} = 0.$$

Т.к. $\ell_{12} \neq 0$, то получается, что $E_\tau = 0$.

Это значит, что вблизи поверхности проводника вектор напряжённости не имеет составляющей, направленной вдоль поверхности, т.е., как это было показано раньше, поле



$\vec{E} = E_n \cdot \vec{n}$ — непосредственно у поверхности проводника направлено по нормали к ней в каждой точке.

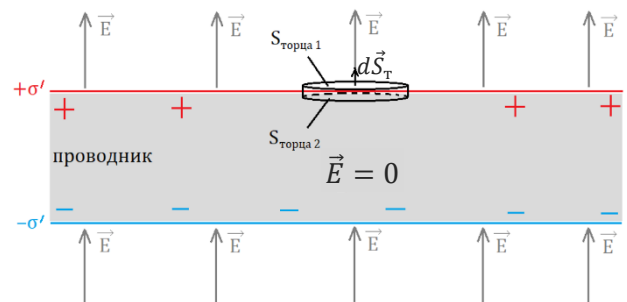
Связь между напряжённостью электрического поля $\vec{E}$ вблизи поверхности проводника и поверхностной плотностью

индуцированного заряда легко найти с помощью теоремы Гаусса:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{внутр}}}{\epsilon_0}.$$

Шаг 1: т.к. поле у поверхности проводника направлено по нормали, то в качестве замкнутой вспомогательной поверхности S выбираем цилиндр, боковая поверхность которого параллельна полю. Его длина $\ell \rightarrow 0$ мала, т.к. мы опять собираемся искать поле

непосредственно у поверхности проводника. Площадь торцов цилиндра S_T тоже невелика, так чтобы величина поля в пределах этой площади сохранялась.



Шаг 2: поток Φ_S через вспомогательный цилиндр (см. §3: поле заряженной плоскости)

$$\begin{aligned} \Phi_S &= \oint_S \vec{E} d\vec{S} = \oint_{\text{цилиндр}} \vec{E} d\vec{S} = \int_{T_1} \vec{E} d\vec{S} + \int_{T_2} \vec{E} d\vec{S} + \int_{\text{боковая поверхность}} \vec{E} d\vec{S} = \\ &= \int_{T_1} \underbrace{\vec{E} \cdot d\vec{S}_{T1}}_{\vec{E} \parallel d\vec{S}_{T1}} + \int_{T_2} \underbrace{\vec{E} \cdot d\vec{S}_{T2}}_{\substack{=0, \\ E=0 \text{ внутри проводника}}} + \int_{\text{боковая поверхность}} \underbrace{\vec{E} \cdot d\vec{S}_{\text{бок}}}_{\substack{=0, \\ \vec{E} \perp d\vec{S}_{\text{бок}}}} = \int_{T_1} E \cdot dS_T = \\ &= E \int_{T_1} dS_T = E \cdot S_T. \end{aligned}$$

Шаг 3: считаем заряд, попавший внутрь вспомогательной поверхности — заряд внутри цилиндра. Он есть только в точках, которые выбранный нами прямой цилиндр вырезает на поверхности проводника, т.е. в пределах площади сечения S_T :

$$q_{\text{внутр}} = \sigma' \cdot S_T.$$

Шаг 4: приравниваем левую и правую части:

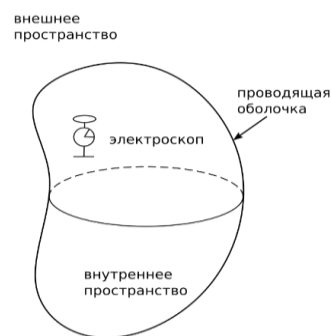
$$E \cdot S_T = \frac{\sigma' \cdot S_T}{\epsilon_0} \Rightarrow \boxed{E = \frac{\sigma'}{\epsilon_0}}$$

— электрическое поле вблизи поверхности проводника вне его.

Если $\sigma' > 0$, то и $E > 0$, т.е. вектор $\vec{E}$ направлен от поверхности проводника – совпадает с нормалью $\vec{n}$ к этой поверхности; если же $\sigma' < 0$, то и $E < 0$ – вектор $\vec{E}$ направлен к поверхности проводника: $\vec{E} \updownarrow \vec{n}$.

Экспериментально распределение заряда по поверхности проводника в свое время исследовал английский физик Майкл Фарадей (1791–1867) в опытах с так называемой клеткой Фарадея. Оклеенная листами станиоля (фольга из чистого олова или оловянных сплавов), большая деревянная клетка изолировалась от Земли (была подвешена на шелковых нитях к потолку) и сильно заряжалась при помощи электрической машины. В клетку с электроскопом помещался сам Фарадей. Электроскоп внутри клетки не показывал никакого отклонения, и никаких особых ощущений Фарадей не испытывал, хотя наружное электрическое поле, судя по искрам, проскакивающим между клеткой и машиной, было достаточно высоким.

Эксперименты Фарадея позволили сформулировать следующую теорему (*теорему Фарадея*): *замкнутая проводящая оболочка разделяет всё пространство на внутреннюю и внешнюю части, в электрическом отношении совершенно не зависящие друг от друга.*

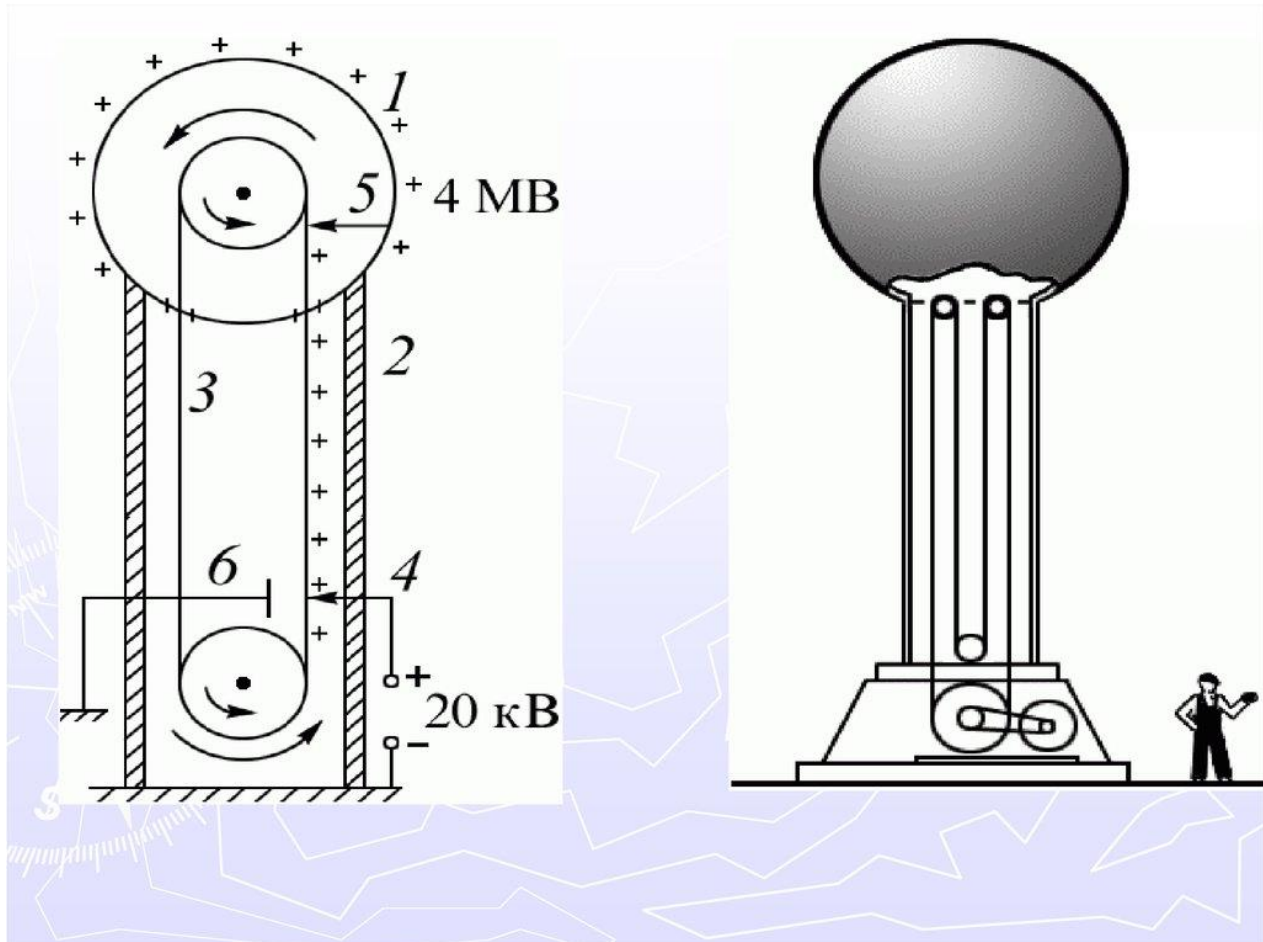


Представим себе проводник, помещенный во внешнее электрическое поле. Внутри проводника электрического поля нет. При изменении внешнего поля индуцированный заряд на поверхности проводника будет изменяться, но внутри проводника поле будет отсутствовать. Вырежем внутри проводника полость. Поскольку внутри проводника плотность заряда равна 0, это никак не повлияет на электрическое поле, которое внутри полости также будет отсутствовать при любых изменениях внешнего поля.

Поместим теперь незаряженное тело внутрь созданной полости. Если перераспределять заряды в нем, то их электрическое поле приведет к появлению индуцированного заряда на стенках полости, но в объеме проводника поле будет по-прежнему отсутствовать. Распределение индуцированного заряда на внешней поверхности проводника будет зависеть только от внешнего поля.

Именно на этом основана *электростатическая защита* – экранирование тел, например измерительных приборов, от влияния внешних электростатических полей. Отсутствие внутри проводника электрического поля позволяет относительно просто решать эту проблему: достаточно поместить прибор в металлический корпус.

Еще Фарадей указал способ полной передачи заряда от одного проводящего тела другому проводящему телу. Для этого во втором проводящем теле надо сделать полость и внести в нее первое тело. При соприкосновении вносимого тела с внутренней поверхностью полости заряд от него полностью переходит ко второму телу. Внесенное тело извлекается из полости,



заряжается снова и операция повторяется многократно. Теоретически полому телу можно передать сколь угодно большой заряд. На этом принципе работает электростатический генератор Ван-де-Граафа.

Зарядное устройство заряжает ленту транспортёра положительными зарядами. Лента переносит их во внутрь верхней сферы, и там происходит съём положительных зарядов. Далее они стекают на внешнюю поверхность сферы. Так можно получить потенциал относительно земли в несколько миллионов вольт – ограничение связано с наличием тока утечки (из-за процесса ионизации воздуха). Такие генераторы существуют и в настоящее время. Например, в Массачусетском технологическом институте (MIT) построен генератор с диаметром сферы 4,5 м, который позволяет получать потенциал $(3 \div 5) \cdot 10^6$ В. Генератор Ван-де-Граафа ранее использовался в ядерных исследованиях для ускорения различных заряженных частиц.